
Ayudantía 6 — Inferencia Estadística (EYP2114)

Ayudantes: Nixon Jerez - Daniel Saavedra
Profesores: Jonathan Acosta - Alejandra Tapia

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas

Problema 1 Sean $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} \text{Gamma}(\alpha, \beta)$, con $\alpha, \beta > 0$, cuya función de densidad está dada por:

$$f(x; \alpha, \beta) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} x^{\alpha-1} \exp\left(-\frac{x}{\beta}\right) \mathbb{I}_{(0, \infty)}(x).$$

- (a) Pruebe que esta densidad pertenece a la familia exponencial.
- (b) Encuentre un estadístico suficiente minimal y completo.
- (c) Calcule la esperanza y varianza de $\sum_{i=1}^n X_i$.
- (d) Sea α un valor conocido. Calcule la información de Fischer de β .
- (e) Calcule la matriz de información de Fischer de α, β .

Hint: Deje expresado $\frac{\partial \Gamma(\alpha)}{\partial \alpha} = \psi(\alpha)$.

- (f) Sea α un valor conocido, $T = \sum_{i=1}^n X_i$ y $X_{(i)}$ el estadístico de orden i .

Demuestre:

- $\left(\frac{X_{(i)}}{T}\right)$ es un estadístico ancilar.
- $\mathbb{E}(X_{(i)}|T) = T\mathbb{E}\left(\frac{X_{(i)}}{T}\right)$

Problema 2 Con motivo de cuidar la salud mental de los estudiantes, la universidad desea conocer la opinión de los estudiantes en torno a la carga académica de este inicio de semestre. Para esto le encomendaron construir una encuesta con tres alternativas y seleccionar a 100 alumnos al azar para que la respondan. Los resultados de la encuesta son los siguientes:

Con mucha carga académica	49
Con poca carga académica	32
Sin postura definida	19

Adicionalmente, usted plantea el siguiente modelo de probabilidad asociado a las opiniones de cada alumno, determinado por el parámetro θ :

$$P(\text{Con mucha carga académica}) = \theta^2$$

$$P(\text{Con poca carga académica}) = 2\theta(1 - \theta)$$

$$P(\text{Sin postura definida}) = (1 - \theta)^2$$

1. Escriba el modelo estadístico.
2. ¿Es el modelo anterior identificable?
3. Encuentre un estadístico suficiente minimal para θ en base a las observaciones $N_1 = 49$, $N_2 = 32$ y $N_3 = 19$.